Informe 2: Estructuración
Proyecto Civil

Profesor:
Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:
Bernardo Caprile
Pedro Valenzuela
Felipe Vicencio
Lukas Wolff

6 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Información General del Edificio 2

2. Factores R_0 y R*, materiales **4**

3. Calculo factor R^* para sismo en X e Y **5**

1. Introducción

El proyecto consiste en el análisis y diseño estructural de un edificio residencial ubicado en Antofagasta, Chile. El diseño se ajusta a la normativa vigente según los siguientes parámetros:

1.1. Información General del Edificio

- Ubicación: Antofagasta, Chile.
- Uso: Habitacional (Residencial).
- Categoría de Ocupación: Categoría II (Estructuras de ocupación normal), según NCh433 [1].
- Zonificación Sísmica: Zona 3 (Alta sismicidad costera).

Cuadro 1: Parámetros sísmicos de diseño según NCh433 y DS N°61.

Parámetro	**Valor**
Zona sísmica	Zona 3
Aceleración efectiva máxima A_0	$0{,}40\,g$
Tipo de suelo	Tipo A
Categoría de Ocupación	II
Factor de importancia I_0	1,0
Coeficiente sísmico C	0,10
Sistema estructural	Muros de corte de hormigón armado
Factor de modificación de respuesta R	7
Período característico del suelo T^*	0,20 s

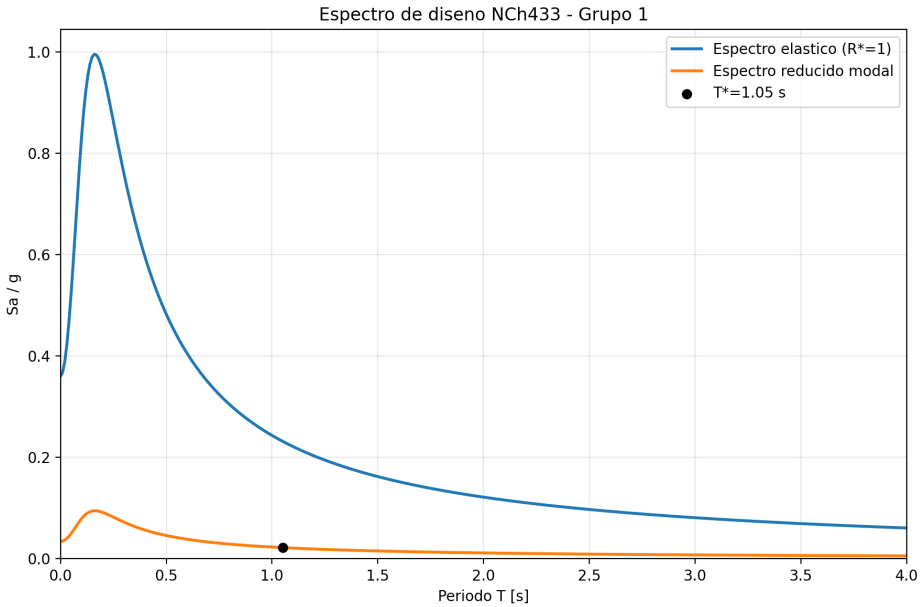

Figura 1: Espectro de diseño NCh433

Los resultados obtenidos para el análisis sísmico se presentan a continuación:

- Peso sísmico edificio: $P = 8,766{,}65 ton$

- Periodo aproximado: $T = 1{,}05s$
- Factor de modificación de respuesta modificado: $R^* = 10{,}51$
- Coeficiente sísmico: $C = 0{,}0269$, por lo tanto, $C_{utilizado} = 0{,}01$
- Corte basal mínimo: $Q_0 = 526ton$
- Corte basal máximo: $Q_{max} = 1,104{,}6ton$
- Corte basal utilizado: $Q = 526ton$

2. Factores R_0 y R*, materiales

Para poder determinar el factor R_0 a ocupar se tiene que recurrir a la tabla 5.1 de la norma NCh 433 [1]. En esta tabla se muestran los diferentes tipos de materiales estructurales junto con su sistema estructural y el factor R_0 que se debe usar para cada uno de ellos. En nuestro caso, el material estructural es hormigón armado, el sistema estructural es de Muros. Por lo tanto, el factor R_0 a utilizar es:

$$R_0 = 11$$

3. Calculo factor R^* para sismo en X e Y

Con el valor calculado en el apartado anterior, se puede determinar el factor de reducción de la fuerza sísmica, R^*, utilizando la fórmula (6-10) de la norma NCh 433 [1]:

$$R^* = \frac{T*}{0{,}1 \cdot T_0 + \frac{T*}{R_0}} \tag{1}$$

Donde $T*$ es el período del modo con mayor masa traslaciona equivalente de análisis y T_0 es un parámetro de la norma que esta asociado con la ubicación del edificio.

Para poder determinar el R^*, se corrió el modelo en ETABS y se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a los períodos de los modos de vibración:

Modo	Eje traslacional	Período (s)
1	torcional	1.251
2	eje X	1.14
3	eje Y	0.853

Cuadro 2: Períodos de los modos de vibración obtenidos en ETABS

Para este análisis, se va a considerar el modo 2 y 3. Para poder calcular el R^* respectivo, se necesita determinar el T_0 asociado que se encuentra en la tabla 1. Con todos los datos necesarios, se calcula el R^* para cada modo:

- Para el modo 2 (eje X):

$$R^* = \frac{1{,}14}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \frac{1{,}14}{11}} = 10{,}609 \tag{2}$$

- Para el modo 3 (eje Y):

$$R^* = \frac{0{,}853}{0{,}1 \cdot 0{,}15 + \frac{0{,}853}{11}} = 10{,}217 \tag{3}$$

Sin embargo, para el análisis sísmico en ETABS, se ocupa un el inverso del R^*, por lo tanto, el valor a ocupar en el análisis sísmico es:

$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{10{,}609} = 0{,}0943 \tag{4}$$

$$\frac{1}{R^*} = \frac{1}{10{,}217} = 0{,}0979 \tag{5}$$

Estos datos se ingresan en los espectros respectivos para cada eje y se obtiene el corte basal en cada uno de ellos. Estos resultados se muestran a continuación:

Eje	Corte basal (ton)
X	160.34
Y	201.92

Cuadro 3: Corte basal obtenido para cada eje

Con estos valores de corte basal,

Referencias

[1] Instituto Nacional de Normalización. NCh433:1996 Mod.2009 - Diseño sísmico de edificios. Norma chilena, INN, Santiago, Chile, 2009.